GỢI Ý THUYẾT TRÌNH TPOUR / TRPO

Slide 1–21: phần trình bày chính khoảng 14–17 phút. Slide 22–27: mở khi cần hỏi đáp. Đây là gợi ý để nói bằng lời của mình, không cần đọc nguyên văn.

Trước buổi nói: điền thông tin nhóm nếu cần; kiểm tra quyền notebook, tải checkpoint, tạo corpus cache trước và thử mở PowerPoint trên máy trình chiếu. Các biểu đồ lấy từ kết quả thực; không dùng ảnh sinh bằng AI hoặc giao diện web giả.

01. TPOUR / TRPO

Mở đầu: Nhóm tìm hiểu truy xuất thông tin có yếu tố thời gian. Em trình bày phương pháp của bài báo, phần nhóm đã triển khai và một biến thể giữ kiến thức đã được kiểm chứng. Kết quả có lợi trên SciFact so với TRPO nhưng còn đánh đổi. Thời lượng gợi ý 12–15 phút cho slide 1–21; slide 22–27 dùng khi hỏi.

02. 1. Vì sao cần quan tâm đến thời gian?

Ví dụ là tình huống giả định, không phải dữ liệu benchmark. Tài liệu giống chủ đề chưa chắc đáp ứng đúng mốc. Một quy định cũ vẫn có nhiều từ giống truy vấn về quy định mới. Bài toán cần học sự ưu tiên giữa tài liệu đúng mốc và lệch mốc.

03. 2. Bài báo nhóm chọn đề xuất gì?

Đọc đúng tên tác giả. Bản PDF nhóm chọn ghi ICML 2026/PMLR 306, lưu trong upstream. TRPO ở đây là Temporal Retrieval Preference Optimization, không phải Trust Region Policy Optimization. Bài báo còn có nội suy time embedding; nhóm chưa tái lập toàn bộ.

04. Công thức nền: CE và TRPO

s là dot product chưa chia nhiệt độ; Δ là chênh lệch score đã chia T. CE hiển thị cho một query, code trung bình theo batch. k_j là negative key reference trong queue. TRPO có reference gap detach và β=0,3, T=0,05. Khi hai gap bằng nhau, loss ln2 nhưng gradient student chưa bằng0. Đây là công thức bản gọn đối chiếu mục3.1, không phải weighted KL hoặc PPO.

05. Time vector: nội dung của bài báo, chưa tái lập đủ

Nội suy trọng số giữa hai encoder chuyên biệt thời gian cùng nền, không phải chèn year embedding vào query. Hai checkpoint toy từng nội suy chỉ là kiểm tra thao tác tensor, không đại diện 2018 và2021. Điều kiện là cùng kiến trúc, pretrained base, tokenizer và metadata tương thích. Phải mã hóa lại corpus sau khi đổi encoder; nhóm chưa kiểm chứng chất lượng nội suy trên temporal gold.

06. 3. Nhóm đã làm đến đâu?

Phân biệt rõ ba lớp công việc. Chạy toy chỉ xác nhận pipeline; bản hiện tại đã chuyển dữ liệu thật và thêm biến thể objective. Không lấy nDCG bằng 1 trên toy hoặc 0,74472 trên subset 30 query làm bằng chứng cho full SciFact.

07. 4. Dữ liệu: đã thay mock bằng mẫu thật

Nguồn là mẫu Wikipedia tác giả phát hành, không phải tự tái khai phá toàn bộ snapshot. Trong 3.000 dòng loại 4 thiếu context và 4 cặp giống nhau. Exact-text connected split giảm trùng nguyên văn nhưng không bảo đảm loại trùng bài hoặc diễn đạt lại. Held-out preference có nhãn mined, chưa phải temporal gold.

08. 5. Từ TPOUR gọn đến biến thể retention

Student là mạng được optimizer cập nhật. Reference không nhận gradient và theo student bằng EMA, tham gia preference gap và queue. Teacher là bản Contriever khởi tạo đóng băng, không EMA, chỉ có trong biến thể nhóm. Cả ba nhận các đầu vào theo protocol; suy luận chỉ dùng student.

09. 6. Vì sao nhóm thêm teacher cố định?

Thử nghiệm dữ liệu thật lần đầu cho thấy TRPO giảm SciFact so với Contriever. Giả thuyết hẹp là thêm mốc hành vi ban đầu sẽ hạn chế suy giảm retrieval tổng quát. Chưa chứng minh catastrophic forgetting là nguyên nhân duy nhất. Teacher cũng có thể giữ thông tin cũ, nên phải đo đánh đổi.

10. 7. Nhóm thay đổi hàm mục tiêu thế nào?

Đọc công thức theo từng phần. Hai hạng đầu là CE và TRPO của bản thực hành; nhóm thêm retention gồm ranking KL và relative embedding MSE. KL dùng cosine softmax trên 2B candidates, temperature 0,1; MSE giữ hướng và norm. Các tham số cố định trước lần chạy mới, nhưng SciFact đã được biết trước khi thiết kế nên vẫn có thiên lệch benchmark.

11. 8. Một bước train và một lần truy xuất

Tóm tắt luồng dữ liệu để cô thấy nhóm hiểu code. Batch size 4 tạo ma trận ranking distillation 4×8. AMP có 5 bước không hợp lệ bị bỏ; chỉ cập nhật scheduler/EMA/queue khi optimizer step hợp lệ. Inference kiểm tra cache theo hash và tính dot product exact trên corpus.

12. 9. Thiết kế đối chứng trên Kaggle

Mỗi nhánh dùng một T4; hai GPU có thể chạy hai nhánh song song, không phải một run distributed. Cùng dữ liệu, tokenizer, dot product và training budget. Mọi run retention mới và TRPO đối chứng có 995 cập nhật thực trên 1.000 lần thử. Baseline không fine-tune; only KL ablation chỉ seed42.

13. 10. Kết quả: giảm suy giảm so với TRPO

nDCG@10 đánh giá thứ tự các tài liệu liên quan trong top 10, không phải tỷ lệ phần trăm trả lời đúng. Các error bar là sample SD giữa ba seed; baseline cố định. Retention tăng 0,02872 so với TRPO nhưng vẫn thấp hơn baseline 0,01028. Đây là kết luận chính phải giữ cả hai vế.

14. 11. Kết quả có lặp lại qua các seed không?

Ba chênh lệch cùng dương. CI là paired bootstrap 5.000 lần theo query, không phải CI trên mọi lần huấn luyện hay mọi dataset. Việc CI dương ở ba seed hỗ trợ kết luận trong cấu hình này, chưa loại bias thiết kế do đã biết SciFact.

15. 12. Đánh đổi: preference proxy giảm

Held-out pairwise accuracy kiểm tra score preferred lớn hơn rejected trên 449 bộ ba mined. Cả hai thấp hơn 0,5; cần kiểm tra nhãn, độ khó và pipeline thay vì coi proxy là temporal gold. Kết quả này ngăn nhóm khẳng định cải thiện toàn diện về thời gian.

16. 13. Ablation và chi phí: chưa phải mọi phần đều tốt

Only KL seed42 đạt 0,62870, full 0,63082; delta 0,00212 nhưng CI chứa 0. Không chứng minh MSE vô dụng, cũng chưa chứng minh cần thiết. Train time không gồm tải model, warmup queue, evaluate; peak allocated không phải toàn VRAM. Chi phí tăng trong train do teacher.

17. 14. Demo checkpoint: đã chạy inference thật

Đây là kết quả JSON từ job inference đã chạy, không phải đang trực tiếp gọi GPU trong slide. Muốn demo trực tiếp mở notebook TPOUR_live_checkpoint_demo và chạy cell query. Bốn nhánh khớp top3 query1 với ranking đã lưu, max score error 4,77e-7; ba checkpoint fine-tune có hash khớp. Query mới dưới đây chưa có gold, chỉ minh họa sử dụng.

18. 15. Demo tốt và xấu đều phải trình bày

Hai ví dụ chọn sau đánh giá: query1282 cải thiện lớn nhất và query314 giảm lớn nhất seed42. Không dùng các ví dụ được chọn để đại diện toàn test. Baseline gốc cũng đưa gold của query1282 lên hạng1. Các câu SciFact là benchmark truy xuất, không phải tư vấn y tế.

19. 16. Đóng góp và phần chưa hoàn tất

Nhấn mạnh phần triển khai có thể kiểm tra và phần phương pháp thử thêm. Không nói nhóm phát minh KD hoặc đã chứng minh paper. Chưa có temporal gold, chưa full scale, chưa kiểm tra benchmark mới. 14 tests là kiểm tra các trường hợp cụ thể chứ không bảo đảm mọi đầu vào đúng.

20. 17. Hướng tiếp theo: kiểm tra đúng mục tiêu trước

Đây là kế hoạch, chưa thực hiện. Ưu tiên thẩm định nhãn và test thời gian, tiếp đến benchmark chưa dùng khi thiết kế và ablation nhiều seed. Sau đó mới thử retention có

điều kiện; phải chọn cấu hình trên validation và giữ test độc lập. Không thêm độ phức tạp chỉ để có tên phương pháp mới.

21. 18. Kết luận

Kết thúc bằng ba ý. Đồ án đã vượt demo mock để có thực nghiệm thật và bằng chứng. Biến thể làm giảm mất chất lượng SciFact so với TRPO. Nhưng chưa vượt baseline, proxy giảm, nên kết luận chỉ trong phạm vi đã đo. Dừng ở slide này; các slide sau dành cho hỏi đáp.

22. Hỏi đáp · Vì sao có cả reference và teacher? [phụ lục]

Nếu cô hỏi: reference EMA phục vụ preference objective và di chuyển theo student; teacher cố định bảo tồn hành vi khởi tạo. Cả hai không nhận gradient trực tiếp nhưng cách cập nhật khác nhau. Khi inference chỉ student. Không cần mở slide này nếu không được hỏi.

23. Hỏi đáp · Chưa vượt baseline thì có ý nghĩa gì? [phụ lục]

Câu trả lời ngắn: có ý nghĩa như thí nghiệm hạn chế suy giảm so với TRPO dưới cùng protocol, không phải giải pháp tốt nhất cho SciFact. Muốn khẳng định tác dụng thời gian phải có temporal gold. Phải thừa nhận biết SciFact trước khi thiết kế nên cần benchmark mới.

24. Hỏi đáp · Demo thế nào khi thuyết trình? [phụ lục]

Chuẩn bị checkpoint đúng run và corpus trước buổi nói để tránh chờ lập chỉ mục. Chạy query1 để đối chiếu ranking, rồi thử query mới. Nếu không có GPU/kết nối, dùng JSON đã lưu và nói rõ đó là replay. Không giả vờ video/ảnh là phiên inference đang chạy.

25. Hỏi đáp · KL và relative MSE tính trên gì? [phụ lục]

Đây là công thức chính xác theo anchored_tpour.retention_loss. B query;2B preferred/rejected trong batch;3B embedding gồm query/preferred/rejected. KL(teacher||student) lấy batchmean; MSE tương đối lấy mean3B. Cùng input augmentation, teacher detach. Tr=0,1; epsilon=1e-6. Không có nhãn qrels test hoặc dữ liệu truy xuất ngoài batch đưa vào hai hạng này.

26. Hỏi đáp · Có dùng context ngoài vào train không? [phụ lục]

Rà code và provenance:train đọc train.jsonl xuất từ mẫu tác giả; queue và teacher targets tạo trên cùng dữ liệu đó. SciFact corpus/query/qrels là nguồn đánh giá riêng. Demo chỉ truy xuất corpus SciFact, không gọi web search hay LLM sinh context. Chỉ khẳng định pipeline đã rà soát; chưa thể kiểm toán toàn bộ dữ liệu tiền huấn luyện hoặc mọi trùng ngữ nghĩa. SciFact đã được xem khi thiết kế retention nên vẫn có design bias.

27. Nguồn để đối chiếu [phụ lục]

Tài liệu gốc nằm trong repo, cùng PDF đã chọn. Notebook Kaggle có thể cần quyền tài khoản; JSON/log/notebook source công khai trong GitHub cho phép đọc bằng chứng. Slide 1–21 là phần trình bày chính; 22–27 là phụ lục.

Câu chốt nên nhớ

Nhóm đã triển khai và kiểm chứng một biến thể hạn chế suy giảm retrieval sau fine-tune. Kết quả tốt hơn TRPO trên SciFact, nhưng chưa vượt Contriever gốc và mined-preference accuracy giảm; chưa đủ bằng chứng nói cải thiện toàn diện temporal retrieval.